

Tính modulo nghịch đảo

Tính $n^{-1} \bmod m$

- Điều kiện: $\text{UCLN}(n, m) = 1$
- $n=1$ thì $n^{-1} \bmod m = 1$
- Điều kiện dừng: $x_i=1$, kết quả lấy b_i nếu $b_i > 0$

Nếu $b_i < 0$ thì lấy $b_i + m$ đến khi được số dương thì dừng lại và lấy kq đó

- Nếu $x_i=0 \Rightarrow$ không tồn tại phần tử nghịch đảo

	x	b	y
1	$x_1=m$	$b_1=0$	rỗng/*
2	$x_2=n$	$b_2=1$	$y_2=x_1 \text{ div } x_2$
$i \geq 3$	$x_i=x_{i-2} \bmod x_{i-1}$	$b_i=b_{i-2} - (b_{i-1} * y_{i-1})$	$y_i=x_{i-1} \text{ div } x_i$

Tính modulo nghịch đảo

- Tính $d \equiv e^{-1} \pmod{\Phi(n)}$
 $= 17^{-1} \pmod{3120}$
- $d = (3120 \cdot k + 1) / 17$
 $\rightarrow d = 2753 \text{ (k=15)}$
- $17^{-1} \pmod{3120}$
 $= -367 + 3120 = 2753$

	x	b	y
1	3120	0	*
2	17	1	$3120 \text{ div } 17 = 183$
3	$3120 \pmod{17} = 9$	$0 - 1 \cdot 183 = -183$	$17 \text{ div } 9 = 1$
4	8	$1 - (-183) \cdot 1 = 184$	1
5	1	$-183 - 184 \cdot 1 = -367$	

Tính modulo nghịch đảo

Tính $19^{-1} \bmod 26$

$$19^{-1} \bmod 26 = 11$$

	x	b	y
1	26	0	/
2	19	1	$26 \div 19 = 1$
3	$26 \bmod 19 = 7$	$0 - 1 * 1 = -1$	2
4	5	3	1
5	2	-4	2
6	1	11	

Tính mod của lũy thừa lớn

- Tính $a^x \bmod n$
- Điều kiện dừng là $x_j=1 \rightarrow a^x \bmod n = d_j$

0	x	a	$d_0=1$
1	x	a	$x_1 \text{ chẵn} \rightarrow d_1=d_0$ $x_1 \text{ lẻ} \rightarrow d_1=d_0*a_1 \bmod n$
$i \geq 2$	$x_i = x_{i-1} \text{ div } 2$	$a_i = (a_{i-1})^2 \bmod n$	$x_i \text{ lẻ} \rightarrow d_i = d_{i-1} * a_i \bmod n$ $x_i \text{ chẵn} \rightarrow d_i = d_{i-1}$
j	$x_j = 1$	tính a_j	tính d_j

Tính mod của lũy thừa lớn

- $c = m^e \bmod n = 65^{17} \bmod 3233 = 2790$

0	x	a	$d_0=1$
1	17	65	$1*65 \bmod 3233=65$
2	$17 \div 2 = 8$	$65^2 \bmod 3233=992$	65
3	$8 \div 2=4$	$992^2 \bmod 3233=1232$	65
4	2	1547	65
5	1	789	$65*789 \bmod 3233=\mathbf{2790}$

Tính mod của lũy thừa lớn

- Tính $15^{35} \bmod 79$

0	x	a	$d_0=1$
1	35	15	15
2	17	67	57
3	8	65	57
4	4	38	57
5	2	22	57
6	1	10	$57 \cdot 10 \bmod 79 = \mathbf{17}$

Tính mod của lũy thừa lớn

- Tính $35^{50} \bmod 67$

0	x	a	$d_0=1$
1	50	35	1
2	25	19	19
3	12	26	19
4	6	6	19
5	3	36	14
6	1	23	54